Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445:
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο 3

Ορολογία

- **Χωρικό πεδίο (Spatial domain):** Είναι ο χώρος στον όποιο η εικόνα αναπαρίσταται ως σημεία φωτεινότητας στο χώρο.
- **Πεδίο Συχνότητας (Frequency Domain):** Είναι ο χώρος όπου η εικόνα αναπαρίσταται ως το άθροισμα περιοδικών σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων.
- **Μετασχηματισμός:** Είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται μια διαφορετική αναπαράσταση της εικόνας. Οι μετασχηματισμοί είναι χρήσιμοι για φιλτράρισμα, βελτίωση της εικόνας, εξαγωγή χαρακτηριστικών, συμπίεση κλπ.
- **Αντίστροφος μετασχηματισμός:** Ο μετασχηματισμός με τον οποίο καταλήγουμε στην αρχική εικόνα.

Εισαγωγή

- Η ψηφιακή εικόνα στο **πεδίο της συχνότητας** στοχεύει στη βελτίωσή της, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των συχνοτήτων της εικόνας.
  - Γενικά στις εικόνες, οι **συχνότητες** αναπαριστούν τον ρυθμό μεταβολής της φωτεινότητας ή του χρώματος.
  - Υπάρχουν **δύο κατευθύνσεις** μεταβολής της φωτεινότητας ή του χρώματος: η **οριζόντια** και η **κατακόρυφη**.

Σήματα και Εικόνες

- **Σήματα και Εικόνες**
  - Κάθε εικόνα μπορεί να αναπαρασταθεί ως άθροισμα εικόνων ημιτόνου και συνημιτόνου.

- **Η ιδέα του Fourier (1987):**
  Οι περιοδικές συναρτήσεις μπορούν να αναπαρασταθούν ως σταθμισμένα αθροίσματα ημιτόνων και συνημιτόνων.

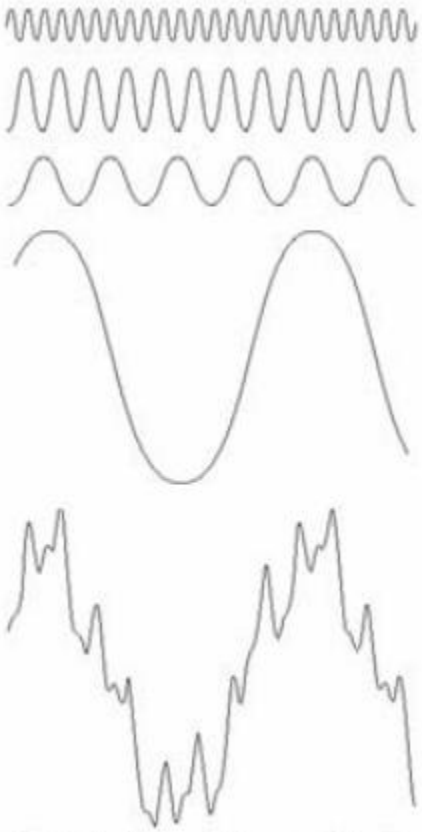


FIGURE 4.1 The function at the bottom is the sum of the four functions above it. Fourier's idea in 1807 that periodic functions could be represented as a weighted sum of sines and cosines was met with skepticism.

Ημιτονική/συνημιτονική εικόνα

- Μια ψηφιακή ημιτονική εικόνα περιγράφεται από τη σχέση:

$$I1(x,y) = 255 \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{u}{M}x + \frac{v}{N}y\right)\right)$$
$$0 \le x \le M\text{-}1,\ 0 \le y \le N\text{-}1$$

- Μια ψηφιακή συνημιτονική εικόνα περιγράφεται από τη σχέση:

$$I2(x,y) = 255 \cdot \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{u}{M}x + \frac{v}{N}y\right)\right)$$
$$0 \le x \le M\text{-}1,\ 0 \le y \le N\text{-}1$$

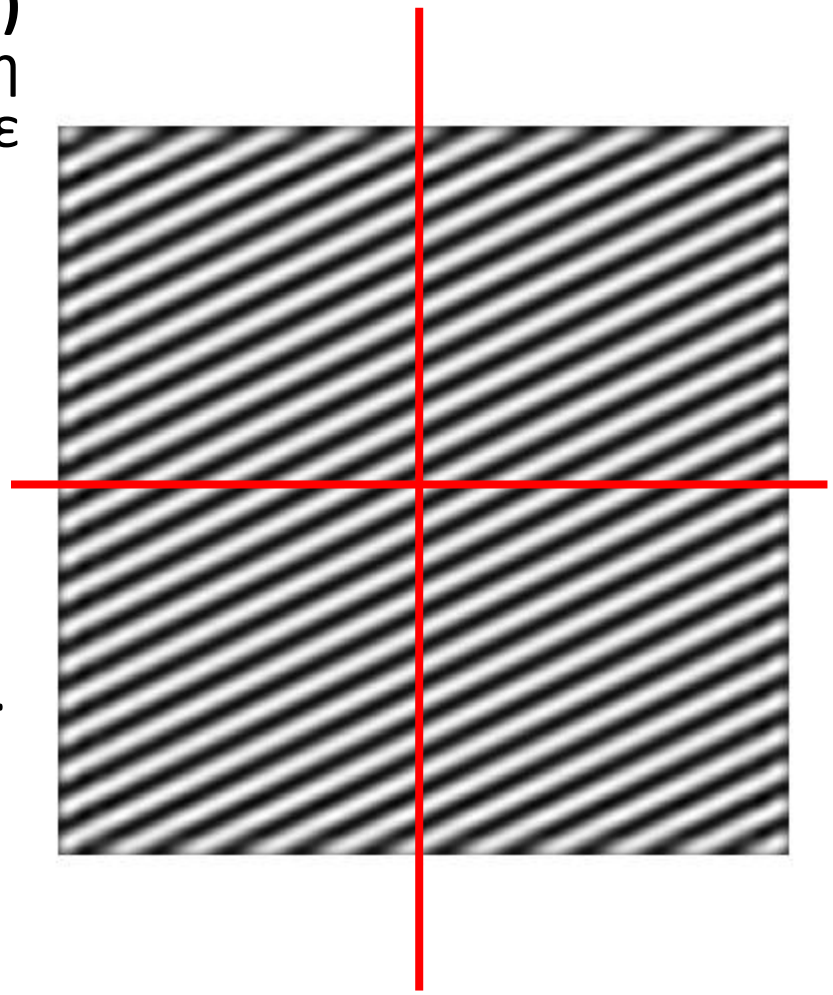
Παράδειγμα εικόνας ημιτόνου

- Η διπλανή εικόνα είναι μια **ημιτονική (sinusoidal) εικόνα**, δηλαδή μια εικόνα της οποίας η φωτεινότητα μεταβάλλεται περιοδικά σύμφωνα με συνάρτηση ημιτόνου.

$$I(x,y) = 255 \cdot \sin\left(2\pi \cdot \left(\frac{20}{1024} \cdot x + \frac{10}{1024} y\right)\right)$$

$$0 \le x \le 1024, 0 \le y \le 1024$$

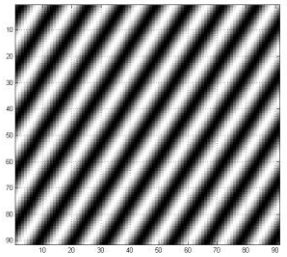
- Η διπλανή εικόνα διαστάσεων MxN=1024x1024,
- u=20Hz (έχουμε 20 περιοδικές επαναλήψεις των στοιχείων της εικόνας κατά την κάθετη κατεύθυνση).
- v=10Hz (έχουμε 10 περιοδικές επαναλήψεις των στοιχείων της εικόνας κατά την οριζόντια κατεύθυνση)



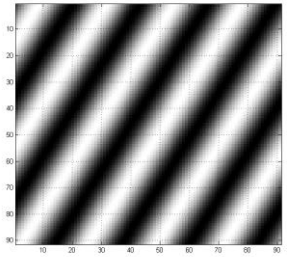
Πεδίο συχνοτήτων – Frequency Domain

- Αν μια εικόνα έχει μεγάλες τιμές σε συνιστώσες υψηλής συχνότητας, τότε τα δεδομένα της αλλάζουν ταχύτατα σε μικρή κλίμακα απόστασης.
  - Οι τιμές των pixels αλλάζουν γρήγορα στον χώρο
  - π.χ. μια σελίδα του κειμένου

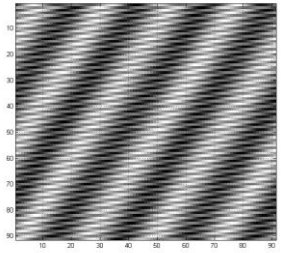
- Εάν η εικόνα έχει μεγάλες συνιστώσες χαμηλής συχνότητας, τότε τα χαρακτηριστικά της εικόνας είναι πιο σημαντικά.
  - Οι τιμές των pixels αλλάζουν σιγά σιγά στον χώρο
  - π.χ. ένα ενιαίο αντικείμενο το οποίο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας



Sine image with high frequency components



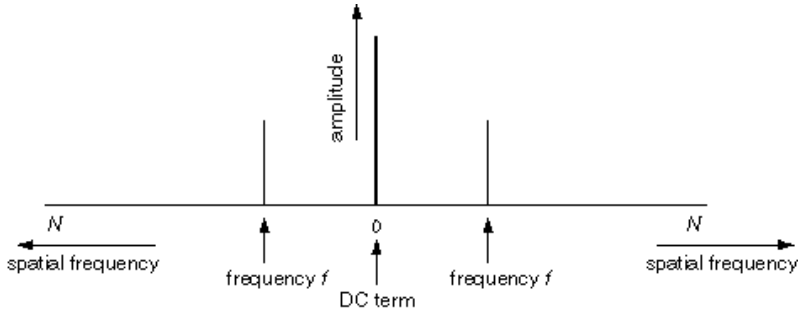
Sine image with low frequency components



Sine image with high and low frequency components

Μετασχηματισμός Fourier

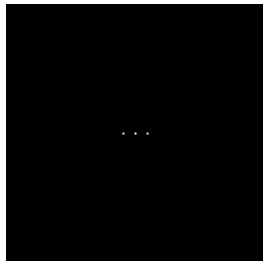
- **Ένας μετασχηματισμός Fourier, κωδικοποιεί όχι μόνο μία ημιτονοειδή σχέση, αλλά μια ολόκληρη σειρά ημιτονοειδών,** μέσω μιας σειράς χωρικών συχνοτήτων από το μηδέν μέχρι την υψηλότερη χωρική συχνότητα που μπορεί να κωδικοποιηθεί στην ψηφιακή εικόνα, η οποία σχετίζεται με την ανάλυση ή το μέγεθος των εικονοστοιχείων.
- **Ο μετασχηματισμός Fourier κωδικοποιεί όλες τις χωρικές συχνότητες σε μια εικόνα ταυτόχρονα ως ακολούθως.**
  - Ένα σήμα που περιέχει μόνο μία χωρική συχνότητα συχνότητα f παρίσταται ως μία μονή κορυφή στο σημείο f κατά μήκος του άξονα χωρικής συχνότητας, όπου το ύψος της εν λόγω κορυφής αντιστοιχεί στο πλάτος.
  - Η DC τιμή αντιστοιχεί στη μηδενική συχνότητα που αντιπροσωπεύει τη μέση φωτεινότητα σε όλη την εικόνα.



Μετασχηματισμός Fourier (Παράδειγμα 1)

- Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει μια ημιτονοειδή εικόνα φωτεινοτήτων και τον Διακριτό Μ/Σ Fourier στις 2 διαστάσεις.
- Κάθε pixel της εικόνας Fourier είναι μια τιμή χωρικής συχνότητας, όπου το πλάτος της τιμής αυτής κωδικοποιείται από τη φωτεινότητα του pixel. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα φωτεινό pixel στο κέντρο - αυτή είναι ο όρος DC, που πλαισιώνεται από δύο φωτεινά pixels σε κάθε πλευρά του κέντρου, τα οποία κωδικοποιούν το ημιτονοειδές μοτίβο.
  - Όσο φωτεινότερες είναι οι κορυφές στην εικόνα του Μ/Σ Fourier τόσο πιο μεγάλη είναι η αντίθεση στη φωτεινότητα της εικόνας.
  - Δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένα στοιχείο Fourier σε αυτή την εικόνα, όλες οι άλλες τιμές στην εικόνα απεικονίζονται με μαύρο χρώμα.

Sine image

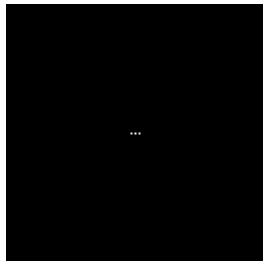


Fourier Transform
Magnitude spectrum

Μετασχηματισμός Fourier (Παράδειγμα 2)

- Εδώ βλέπουμε μια άλλη ημιτονοειδή εικόνα φωτεινοτήτων, αυτή τη φορά με χαμηλότερη χωρική συχνότητα.
- Η εικόνα του Μ/Σ Fourier δείχνει 3 κορυφές όπως πριν, όμως αυτή τη φορά αντιπροσωπεύουν ημίτονα που βρίσκονται πιο κοντά στη DC συχνότητα, αποδεικνύοντας τη χαμηλότερη χωρική συχνότητα.

Ημιτονική Εικόνα



Εικόνα Μ/Σ Fourier

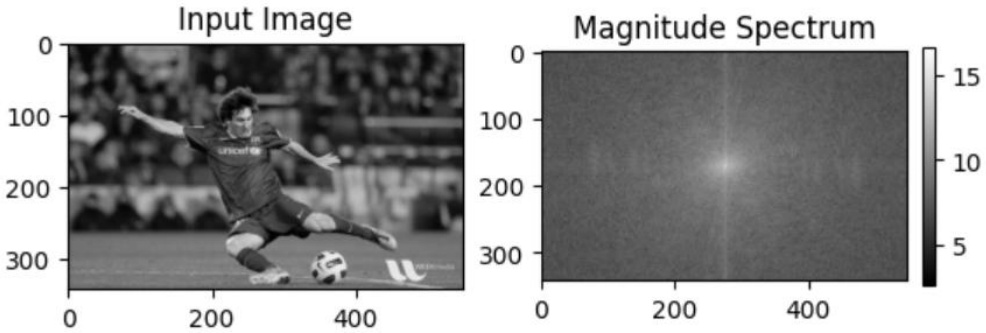
- Το σημαντικό σημείο είναι ότι η εικόνα Fourier κωδικοποιεί ακριβώς την ίδια πληροφορία με την αρχική εικόνα φωτεινοτήτων, χρησιμοποιώντας το πλάτος ως συνάρτηση της χωρικής συχνότητας, αντί της φωτεινότητας ως συνάρτηση της χωρικής μετατόπισης.
- Ένας αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της εικόνας Fourier παράγει ένα ακριβές pixel προς pixel αντίγραφο της αρχικής εικόνας φωτεινοτήτων.

Παράδειγμα μ/σ Fourier στο OpenCV

```
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('messi.jpg',0)

1 f = np.fft.fft2(img)
2 fshift = np.fft.fftshift(f)
3 magnitude_spectrum = np.log(1+np.abs(fshift))

plt.subplot(121),plt.imshow(img, cmap = 'gray')
plt.title('Input Image’)
plt.subplot(122),plt.imshow(magnitude_spectrum, cmap = 'gray’),
plt.colorbar(cmap = 'gray',fraction=0.03, pad=0.04)
plt.title('Magnitude Spectrum’)
plt.show()
```

Η DC συνιστώσα μετά την εφαρμογή μ/σ Fourier, εμφανίζεται στην αριστερή γωνία. Εάν θέλουμε να τη φέρουμε στο κέντρο, θα πρέπει να μετατοπίσουμε το αποτέλεσμα κατά N/2 και στις δύο κατευθύνσεις.
Με αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες που αφορούν χαμηλές συχνότητες (οι οποίες συνήθως είναι κυρίαρχες στην εικόνα) επικεντρώνονται στη μέση της οθόνης.

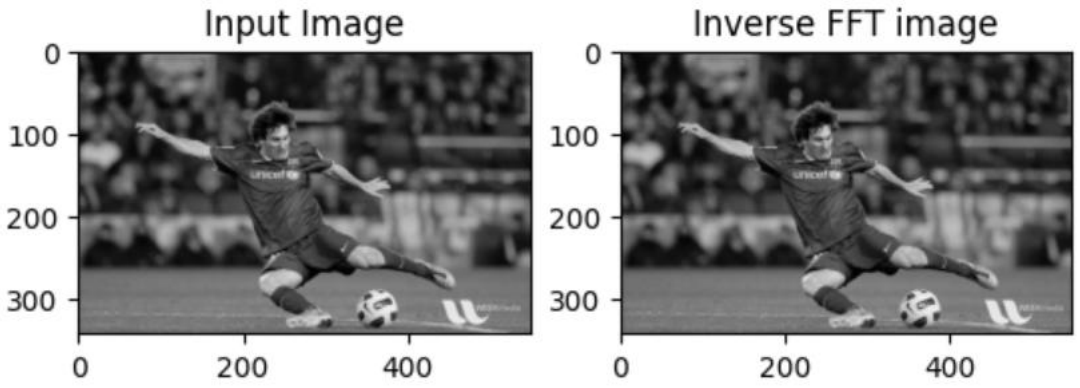
Το δυναμικό εύρος των συντελεστών Fourier (η τιμή έντασης στην εικόνα Fourier) είναι πολύ μεγάλο για να απεικονιστεί, γι’ αυτό όλες οι τιμές εμφανίζονται μαύρες. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε λογαριθμικό μ/σ.



Αντίστροφος μ/σ Fourier στο OpenCV

```
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('messi.jpg',0)

1 f = np.fft.fft2(img)
2 fshift = np.fft.fftshift(f)
3 magnitude_spectrum = np.log(1+np.abs(fshift))

3 f_back = np.fft.ifftshift(fshift)
2 img_back = np.fft.ifft2(f_back)
1 img_back = np.real(img_back)
```

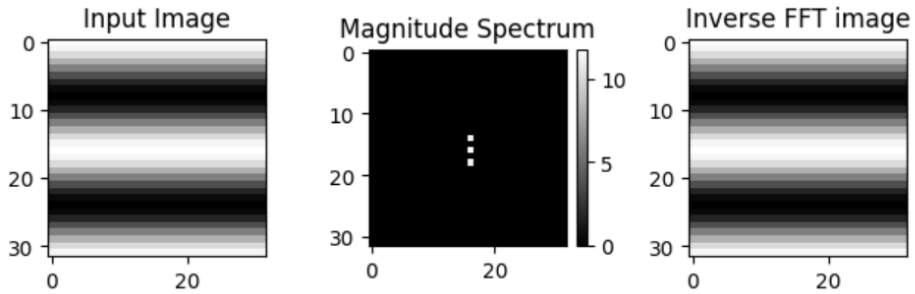
```
plt.subplot(121),plt.imshow(img, cmap = 'gray')
plt.title('Input Image')
plt.subplot(122),plt.imshow(img_back, cmap = 'gray')
plt.title('Inverse FFT image')
plt.show()
```



Εικόνες συνημιτόνου στο OpenCV

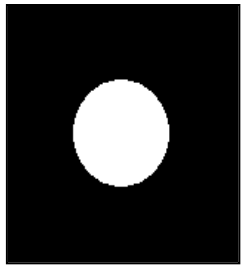
```
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
import math

N = 32
Icos = np.zeros((N, N))

for i in range(0, N):
   for j in range(0, N):
            Icos[i, j] = 127*(1+math.cos((2*2*math.pi*i)/N))

f = np.fft.fft2(Icos)
fshift = np.fft.fftshift(f)
magnitude_spectrum = np.log(1+np.abs(fshift))
```

```
f_back = np.fft.ifftshift(fshift)
img_back = np.fft.ifft2(f_back)
img_back = np.real(img_back)

plt.subplot(131),plt.imshow(Icos, cmap = 'gray')
plt.title('Input Image')
plt.subplot(132),plt.imshow(magnitude_spectrum, cmap = 'gray’),
plt.colorbar(fraction=0.045, pad=0.05)
plt.title('Magnitude Spectrum')
plt.subplot(133),plt.imshow(img_back, cmap = 'gray')
plt.title('Inverse FFT image’)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



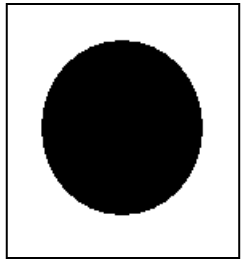
Μάσκες

- Είναι γνωστές και ως **Φίλτρα**
- Είναι εικόνες με τιμές 0 και 1 (δυαδικές εικόνες)
- **Η μάσκα πρέπει να έχει τις ίδιες διαστάσεις με την εικόνα στην οποία θα εφαρμοστεί.**
    - Οι μάσκες πρέπει να εφαρμόζονται πάνω σε **FT shifted εικόνες**.
    - Στη θεωρία τα χρώματα των μασκών είναι αντεστραμμένα



Low pass
(περνούν ΜΟΝΟ οι χαμηλές συχνότητες)

Mid pass



High pass
(περνούν ΜΟΝΟ οι ψηλές συχνότητες)

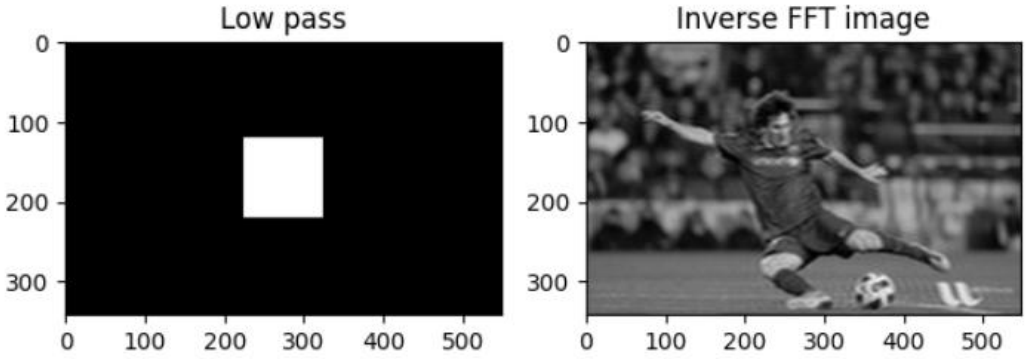
Μάσκες στο OpenCV

```
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('messi.jpg', 0)
rows, cols = img.shape
crow, ccol = rows/2 , cols/2
crow = np.int(crow)
ccol = np.int(ccol)

# Apply Fast Fourier Transform (FFT)
f = np.fft.fft2(img)
fshift = np.fft.fftshift(f)
magnitude_spectrum = np.log(1+np.abs(fshift))

# Set a mask boundary
boundary = 50
# Create low pass
mask = np.zeros(img.shape, np.uint8)
mask[crow-boundary:crow+boundary, ccol-boundary:ccol+boundary] = 1
```

```
# Apply low pass
fshift = fshift*mask
```

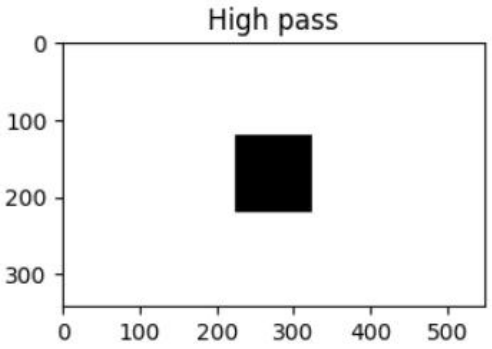
Εφαρμογή της μάσκας πάνω στη «μετατοπισμένη» εικόνα του μ/σ Fourier

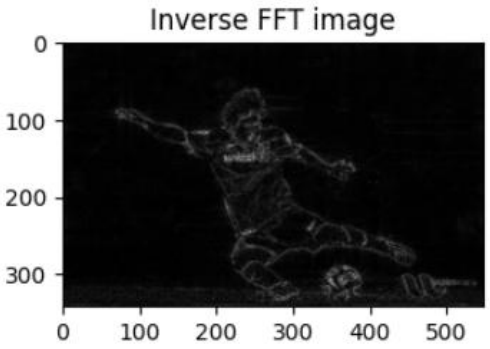
```
# Apply Inverse FFT
f_back = np.fft.ifftshift(fshift)
img_back = np.fft.ifft2(f_back)
img_back = np.real(img_back)

plt.subplot(121),plt.imshow(mask, cmap = 'gray')
plt.title(‘Low pass')
plt.subplot(122),plt.imshow(np.abs(img_back), cmap = 'gray')
plt.title('Inverse FFT image')
plt.show()
```



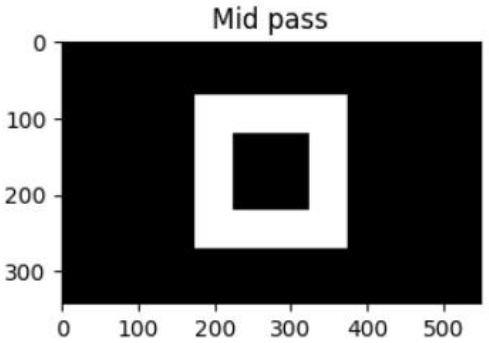
Μάσκες στο OpenCV

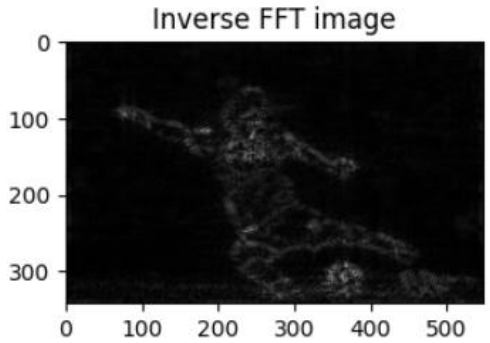
```
# Set a mask boundary
boundary = 50
# Create high pass
mask = np.ones(img.shape, np.uint8)
mask[crow-boundary:crow+boundary, ccol-boundary:ccol+boundary] = 0
# Apply high pass
fshift = fshift*mask
```





```
# Set mask boundaries
boundary1 = 50
boundary2 = 100
# Create mid pass
mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
mask[crow-boundary2:crow+boundary2, ccol-boundary2:ccol+boundary2] = 1
mask[crow-boundary1:crow+boundary1, ccol-boundary1:ccol+boundary1] = 0
# Apply mid pass
fshift = fshift*mask
```

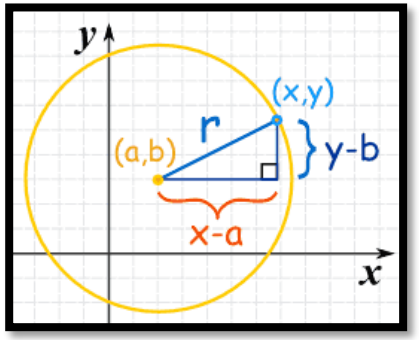




Κυκλική μάσκα

- Εξίσωση κύκλου που το κέντρο του βρίσκεται στις συντεταγμένες (a,b)

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$



όπου (x,y) είναι οι συντεταγμένες του κάθε ελεγχόμενου σημείου

- Για **low pass** mask:

$$if\ (\sqrt{(x-a)2 + (y-b)2} <= r)\ \text{then mask}\ (x, y) = 1$$

Το ελεγχόμενο σημείο (x,y) στη μάσκα ισούται με 1. Συνεπώς, αφήνει τις συχνότητες να περνούν.